



数据挖掘

Data Mining

主讲: 张仲楠 教授



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY



异常检测

目 录

01

概述

02

异常检测问题的特性

03

统计方法

04

基于邻近度的方法

05

基于聚类的方法

1. 概述

1. 基本概念

- 异常检测的目标是发现一些不符合正常规律或行为的对象。
- 异常对象被称作离群点(outlier)，因为在数据的散点图中，它们的分布远离其他的数据点。
- 异常检测也称为偏差检测(deviation detection)，因为异常对象的某些属性值明显偏离该属性的期望值或典型的属性值。
- 异常检测也称为例外挖掘(exception mining)，因为异常在某种意义上是例外的。

1. 概述

2. 应用场景

■ 欺诈检测

- 通过寻找窃贼的购买模式或注意一些不同于常见行为的变化来检测窃贼。

■ 入侵检测

- 通过监视系统和网络的异常行为来检测入侵。

■ 医疗和公共卫生

- 不寻常的症状或检测结果可能预示着潜在的健康问题。

■ 航空安全

- 从飞机传感器记录中鉴定异常事件。

目 录

01

概述

02

异常检测问题的特性

03

统计方法

04

基于邻近度的方法

05

基于聚类的方法

2. 异常检测问题的特性

1. 异常的定义

- **定义9.1**：异常是指不符合正常实例分布的观测，比如与某种分布下大多数实例不相似。
- 这个定义没有假设这种分布是可以用已知统计分布术语轻易表达的。事实上，这种困难正是许多异常检测方法使用非统计学方法的原因。
- 可以按照看到一个对象的概率或某种更极端的方法来对数据对象排序。出现的概率越低，这个对象越可能是一个异常数据。
- 造成异常现象的原因有很多：噪声，对象来自不同的分布，对象仅仅是这个分布中极少出现的。

2. 异常检测问题的特性

2. 数据的性质

- 输入数据的性质在决定选择合适的异常检测技术中起着重要的作用。
- 输入数据的一些常见特性包括属性的数量和类型，以及描述每个数据实例的表示方式。
- 单变量或多变量
 - 如果数据包含单一属性，一个对象是否异常的问题只依赖于这个对象的属性值是否是异常的。
 - 如果一个数据对象使用多个属性表示，可能在某些属性上有异常的数值，但在其他的属性上表现正常。
 - 即使一个对象的所有属性值单独来看都不异常，该对象整体仍可能属于异常。

2. 异常检测问题的特性

2. 数据的性质

■ 记录数据或邻近度矩阵

- 表示一个数据集最常见的方式是使用记录数据或它的变体，比如数据矩阵，在矩阵中每个数据实例都使用相同的属性进行描述。
- 对于异常检测而言，通常只需了解一个实例与其他实例的差异程度即可。
- 一些异常检测方法使用邻近度矩阵(proximity matrix)，矩阵中的每一个数值表示两个实例间的成对邻近度(相似或不相似)。
- 通过使用适当的邻近度量，数据矩阵始终可以转换为邻近度矩阵。

2. 异常检测问题的特性

2. 数据的性质

■ 标签的可用性

- 数据实例的**标签**用于标识该实例属于**正常**情况还是**异常**情况。
- 如果我们拥有一个**训练集**，其中每个数据**实例都带有标签**，那么异常检测问题就转化为一个**监督学习（分类）**问题。
- 因为**异常数据非常稀少**，获得异常类的**类标**是非常**具有挑战性的**。
- 本质上**大多数**异常检测问题是**无监督的**。
- 给定一个输入数据集，从正常实例中**区分出异常实例**是非常**具有挑战性的**。

2. 异常检测问题的特性

2. 数据的性质 --- 异常的两个主要性质

■ 数量相对较少

- 因为异常数据是不常见的，所以大部分输入数据中正常的实例占了绝大多数。
- 在大多数异常检测技术中，常将输入数据集用作正常类的不完美表示。
- 此类方法的性能需要对于输入数据中存在的离群点具有鲁棒性。
- 一些异常检测方法提供了指定输入数据中异常值期望数量的机制。

■ 稀疏分布

- 与正常对象不同，异常之间通常互不关联，因此在属性空间中分布稀疏。
- 多数异常检测方法的成功运作依赖于异常并非紧密聚集的特性。
- 有一些异常检测方法专门用来寻找聚集性异常，这类方法假设异常簇的规模较小或其他实例距离较远。

2. 异常检测问题的特性

3. 如何使用异常检测

- 任何通用的异常检测方法都可以通过两种不同方式使用。
- **方式一**：给定的输入数据中既包含正常实例又包含异常实例，我们需要在这些数据中找到异常实例。本章中所有的异常检测方法都可以在这种设定中使用。
- **方式二**：还需要对陆续出现（每次出现一个）的测试实例进行异常识别。大多数异常检测方法（少数例外）能够利用输入数据集对新测试实例提供输出。



01

概述

02

异常检测问题的特性

03

统计方法

04

基于邻近度的方法

05

基于聚类的方法

3. 统计方法

1. 基本概念

- 统计方法使用**概率分布**(比如, 高斯分布)对**正常类进行建模**。
- 这些分布的一个重要特征是它们把**每一个数据实例**和一个**概率值**进行关联, 表示这个**实例从分布中生成的可能性**有多大。
- 异常数据被认为是那些**不太可能从正常类的概率分布中生成**的实例。
- 有**两种类型**的模型可以用来表示**正常类的概率分布**:
 - **参数模型**采用已知的**统计分布族**, 这些分布需要从数据中**估计参数**。
 - **非参数模型**则非常灵活, 并且直接从现有数据中**学习正常类的分布**。

3. 统计方法

2. 使用参数模型

- 一些常用的参数模型被广泛用于描述许多类型的数据集，这些模型包括高斯分布、泊松分布和二项分布。其中涉及的参数需要从数据中学习，
 - 例如，高斯模型需要从数据中确定均值和方差这两个参数。
- 参数模型能够非常有效地表示正常类的行为，尤其当知道正常类服从某个特定分布时。
- 通过参数模型计算的异常分数具有较强的理论性质，可用于分析异常分数并评估其统计显著性。
- 将在一元和多元环境下讨论用高斯分布对正常类进行建模。

3. 统计方法

$$\mu = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i \quad \sigma^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x_i - \mu)^2$$

2. 使用参数模型 --- 一元高斯分布

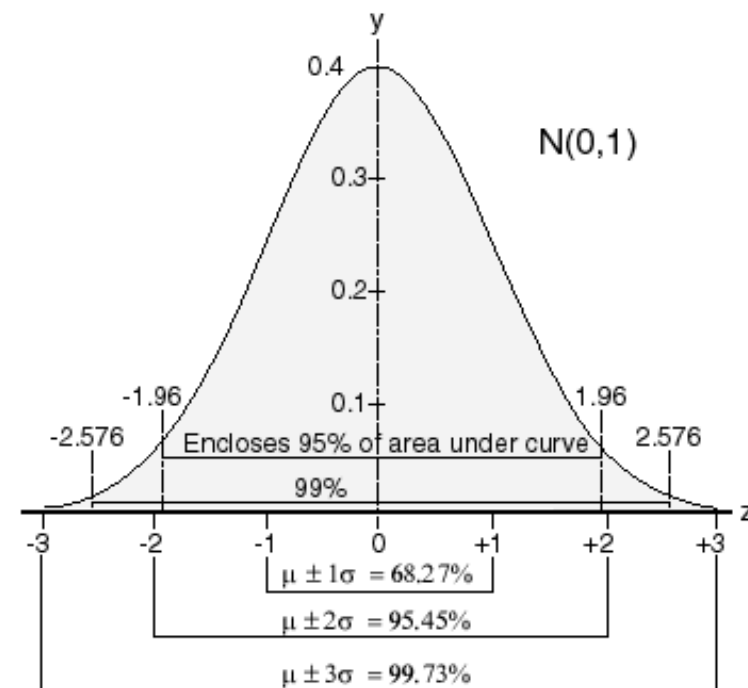
■ 高斯分布有两个参数 μ 和 σ ，它们分别表示**均值**和**标准差**，并且使用符号 $N(\mu, \sigma)$ 表示。

■ 高斯分布中一个点 x 的概率密度函数 $f(x)$ 表示为：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

■ x 离分布中心越远， $f(x)$ 的值越小，因此可以使用点 x 到原点的距离作为**异常分数**。

■ 这个距离值有一个概率解释，可以用来评定 x 是一个异常点的**置信度**。



3. 统计方法

2. 使用参数模型 --- 多元高斯分布

■ 对于由两个或多个连续属性组成的数据集，可以使用多元高斯分布对正常类建模。

■ 多元高斯分布 $N(\mu, \Sigma)$ 包括两个参数：均值向量 μ 和协方差矩阵 Σ ，它们需要从数据中估计得到。

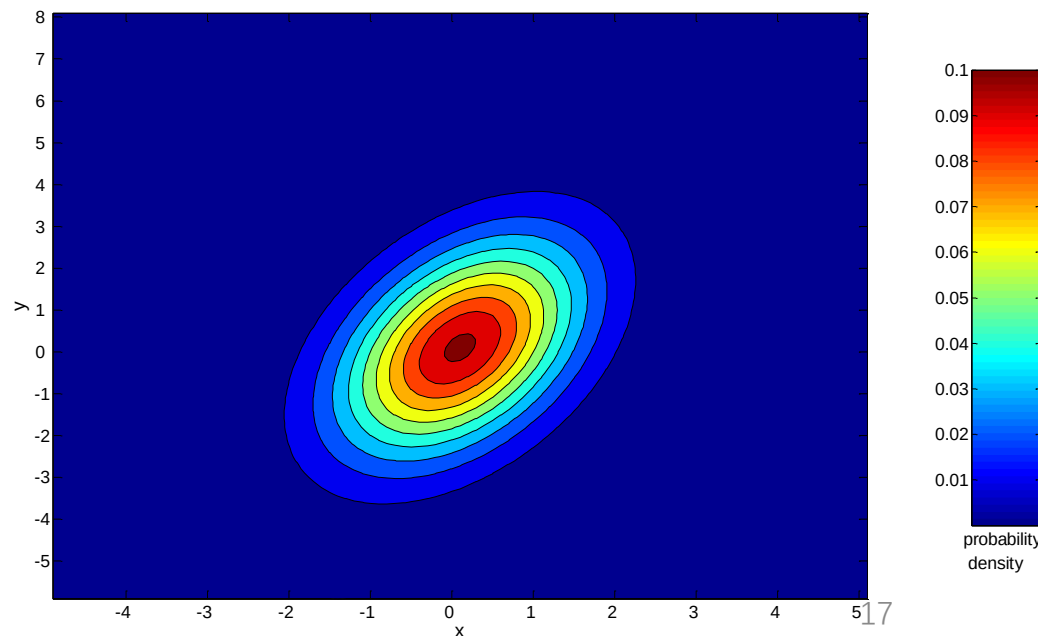
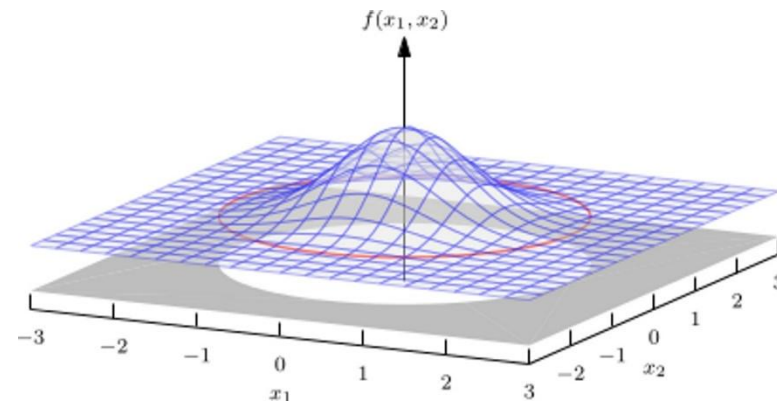
■ 点 x 的概率密度函数 $N(\mu, \Sigma)$ 表示为：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}|\Sigma|^{1/2}} e^{-\frac{(x-\mu)^T \Sigma^{-1} (x-\mu)}{2}}$$

马氏距离

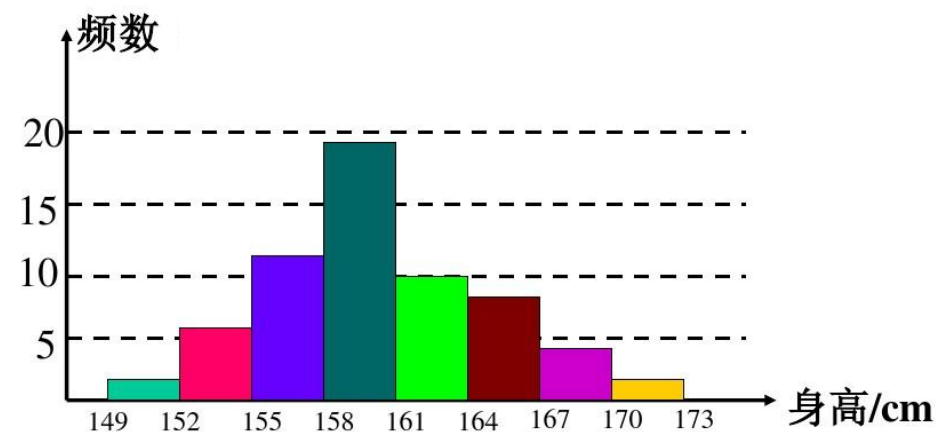
■ $|\Sigma|$ 表示协方差矩阵的行列式

■ 注意：概率密度的变化并不对称。



3. 统计方法

3. 使用非参数模型



- 一种更简单的非参数建模正常类的方法是构建正常数据的直方图。
- 如果数据包含一个连续属性，那么可以使用等宽离散技术为该属性的不同取值范围构建分箱。
- 之后，可以检查一个新的实例是否落在了直方图的任何一个分箱中。如果它未落入任何分箱，则可以认为它是一个异常实例。
- 否则，可以使用其所处分箱高度（频率）的倒数作为其异常分数。这个方法称为基于频率的或基于计数的异常检测方法。



01

概述

02

异常检测问题的特性

03

统计方法

04

基于邻近度的方法

05

基于聚类的方法

4. 基于邻近度的方法

1. 基本概念

- 基于邻近度的方法把那些远离其他对象的实例认定为离群点。
- 该方法假设：正常实例是相关的并且彼此接近，而异常的实例与其他实例不同，因此与其他实例的距离相对较远。
- 因为许多基于邻近度的技术都基于距离度量，因此也称为基于距离的异常检测技术。
- 基于邻近度的方法都是无模型异常检测技术，因为它们没有构建一个明确的正常类模型用于计算异常分数。
- 它们利用每个数据的局部视角计算其异常分数。
- 它们比统计方法更加通用，因为确定一个对数据集有意义的邻近度度量通常比确定其统计分布更容易。

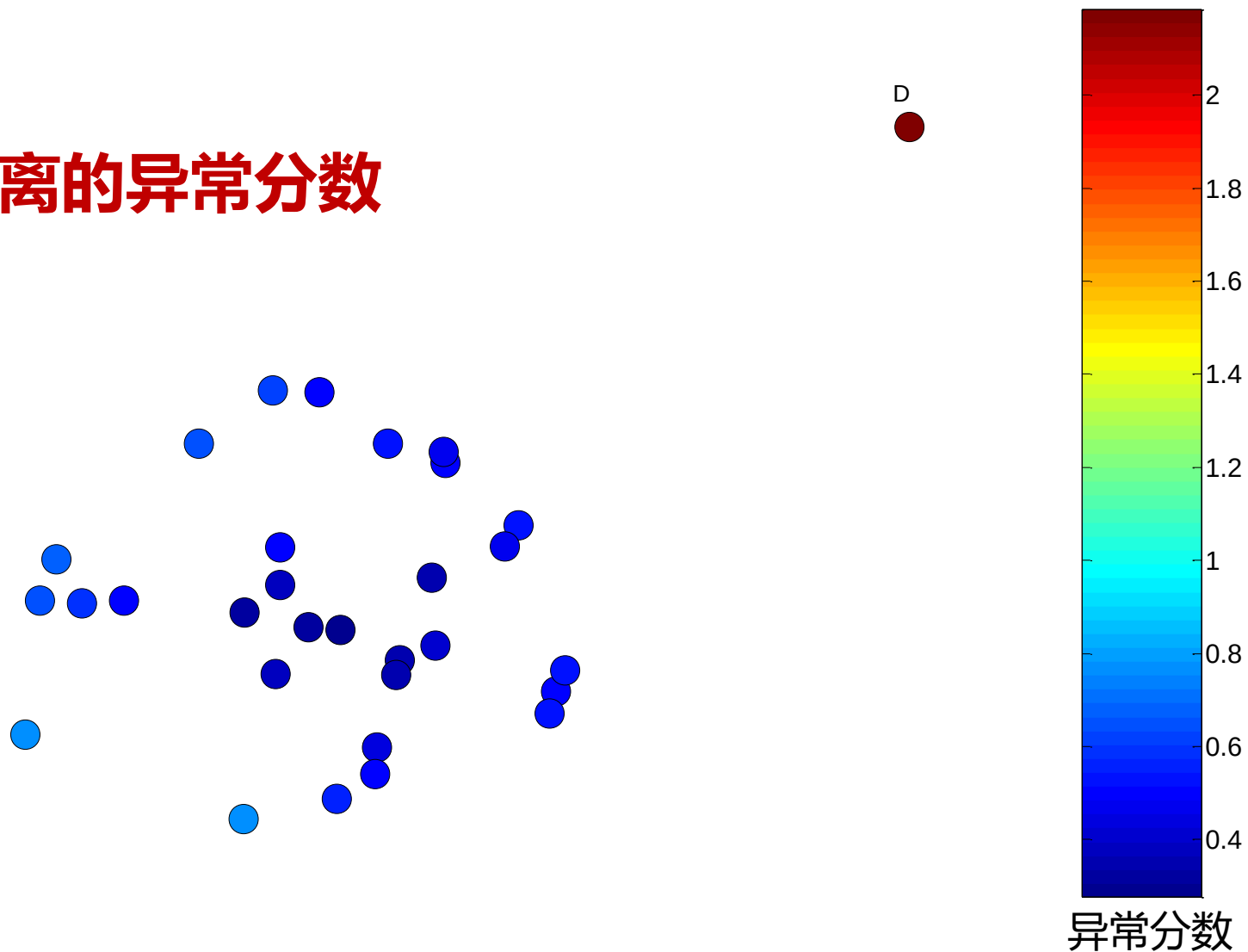
4. 基于邻近度的方法

2. 基于距离的异常分数

- 定义数据实例 x 的基于邻近度的异常分数的最简单方法之一是使用它到第 k 个最近邻的距离 $dist(x, k)$ 。
- 如果一个实例 x 有许多其他实例位于它的附近(正常类的特性), $dist(x, k)$ 的值将会很小。
- 一个异常实例 x 将会和它的 k -近邻实例有非常远的距离, 因此 $dist(x, k)$ 的值也会比较大。

4. 基于邻近度的方法

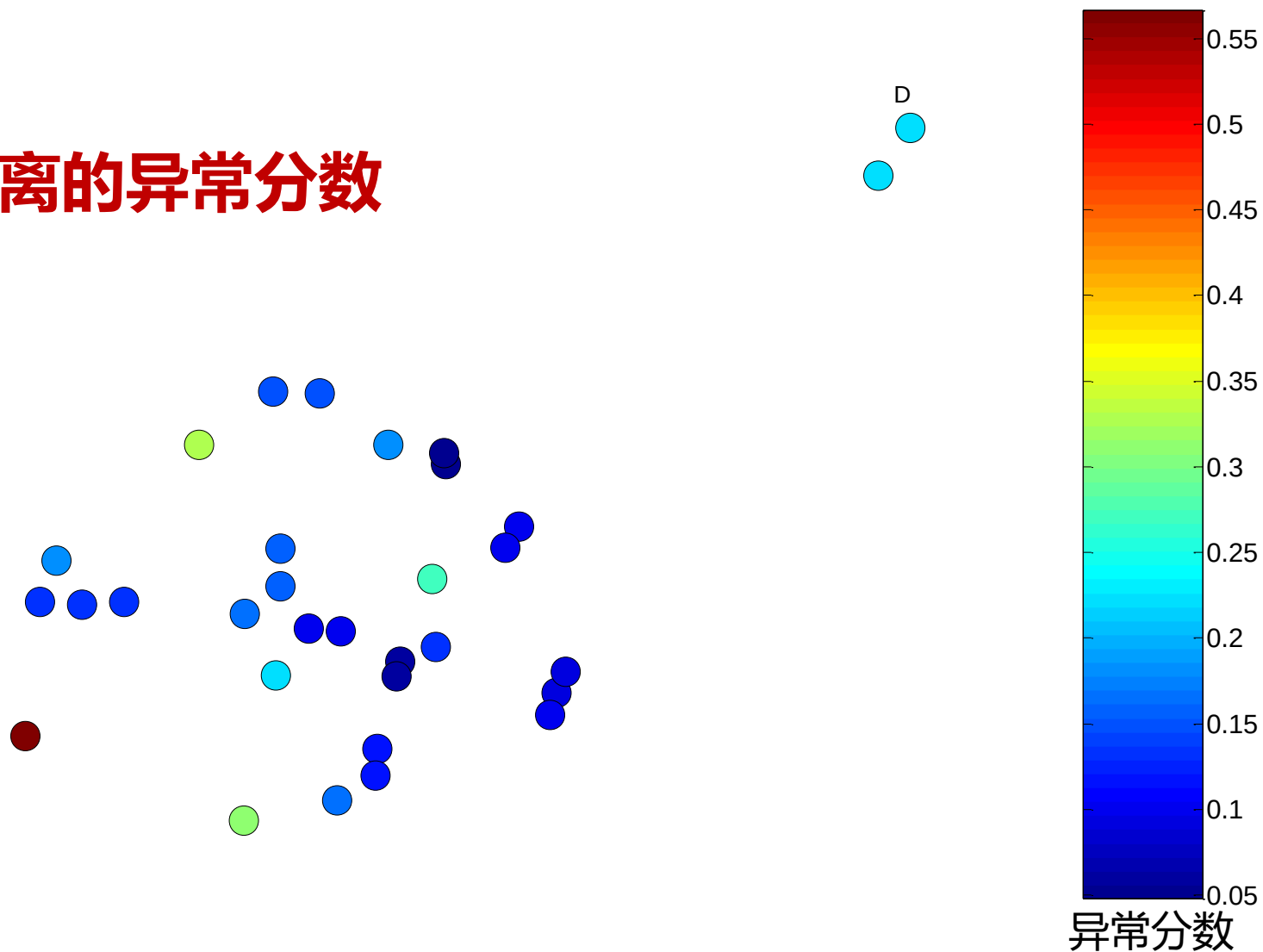
2. 基于距离的异常分数



基于距离的5-近邻异常分数($\text{dist}(x, 5)$)

4. 基于邻近度的方法

2. 基于距离的异常分数

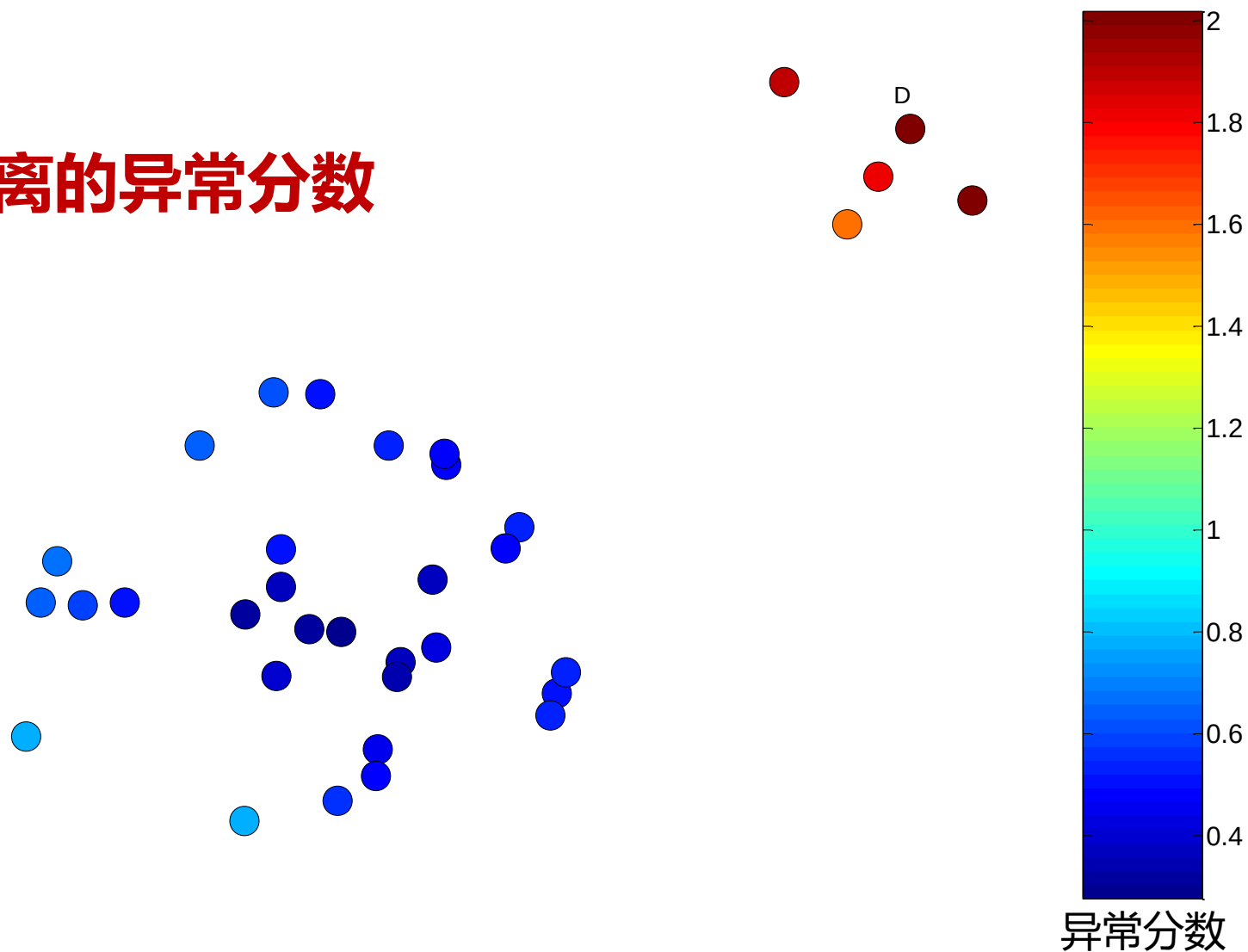


$dist(x, k)$ 会对 k 的取值非常敏感。如果 k 值太小，例如1，那么少量的离群点彼此靠近可以显示出低的异常分数。

基于距离的1-近邻异常分数($dist(x, 1)$)

4. 基于邻近度的方法

2. 基于距离的异常分数



如果 k 太大,
那么在小于 k
个对象的簇
中的所有对
象都可能变
成异常。

基于距离的5-近邻异常分数($\text{dist}(x, 5)$)

4. 基于邻近度的方法

2. 基于距离的异常分数

■ 另一种基于距离的异常分数是取前 k 个最近邻距离的平均值

$avg.dist(x, k)$, 其对 k 的选择更具有鲁棒性。

■ 事实上, $avg.dist(x, k)$ 作为一种可靠的基于邻近度的异常分数被广泛应用在多个应用中。

4. 基于邻近度的方法

3. 基于密度的异常分数

- 一个实例周围的密度可以定义为 $\frac{n}{V(d)}$ ，其中 n 是指距离它在特定距离 d 内的实例数， $V(d)$ 是邻域的体积。
- 由于 $V(d)$ 对于给定的 d 是恒定的，所以实例周围的密度通常用固定距离 d 内的实例数量 n 来表示。此定义类似于 DBSCAN 聚类算法所使用的定义。
- 从基于密度的观点来看，异常是在低密度区域中的实例。因此，一个异常在距离 d 内具有的实例个数比正常的实例更少。

4. 基于邻近度的方法

3. 基于密度的异常分数

■ 在基于密度的度量中选择参数 d 是具有挑战性的。

■ 如果 d 太小，那么许多正常实例会错误地显示低密度值。

■ 如果 d 太大，那么许多异常可能具有类似于正常实例的密度。

} 密度定义为 $\frac{n}{V(d)}$

■ 基于距离和基于密度的异常分数是相反的关系。这可以用来定义如下的密度度量，其基于两个距离度量 $dist(\mathbf{x}, k)$ 和 $avg.dist(\mathbf{x}, k)$:

$$density(\mathbf{x}, k) = \frac{1}{dist(\mathbf{x}, k)}$$

$$avg.density(\mathbf{x}, k) = \frac{1}{avg.dist(\mathbf{x}, k)}$$

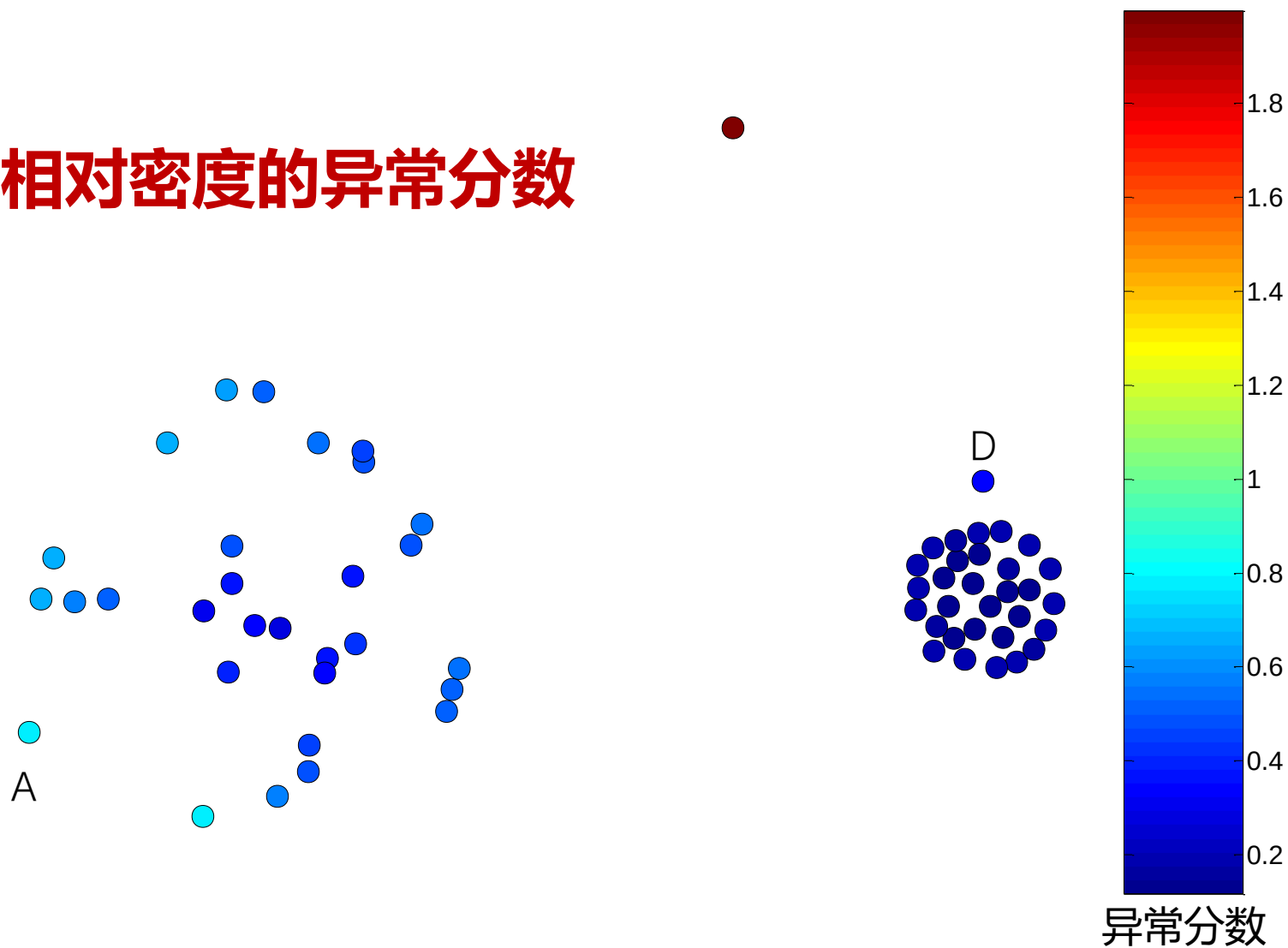
4. 基于邻近度的方法

4. 基于相对密度的异常分数

- 上述基于邻近度的方法只考虑单个实例的局部性来计算其异常分数。
- 在数据包含不同密度的区域的情况下，这样的方法无法正确地识别异常，因为正常位置的概念会随着区域的变化而变化。

4. 基于邻近度的方法

4. 基于相对密度的异常分数



D比点A有一个更高的绝对密度(D的异常分数小于A的), 但是它的密度却比它最邻近的点低。

基于距离的5-近邻异常分数($\text{dist}(x, 5)$)

4. 基于邻近度的方法

4. 基于相对密度的异常分数

- 为了正确地识别上述数据集中的异常点，需要一个与相邻实例的密度相关的密度概念。

- 例如，上图中的点D比点A有一个更高的绝对密度，但是它的密度却比它最邻近的点低

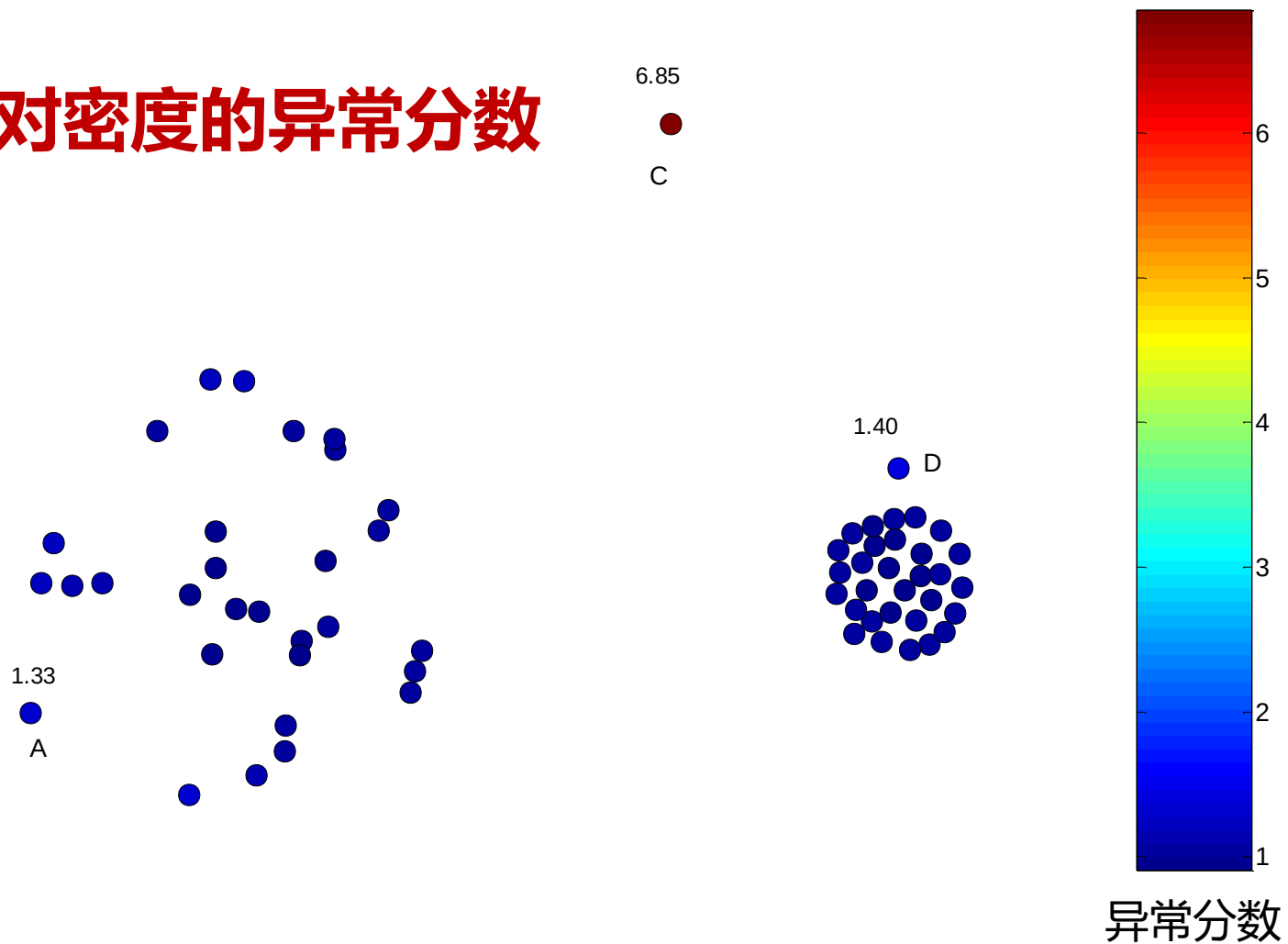
- 对于一个点 x ，有一种方法就是计算它的 k -近邻 (y_1 到 y_k) 平均密度和 x 的密度的比率，如下：

$$\text{相对密度}(x, k) = \frac{\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \text{density}(y_i, k)}{\text{density}(x, k)}$$

- 当一个点其邻域内的平均密度显著高于该点本身的密度时，该点的相对密度就较高。相对密度高说明该点很可能是异常点。

4. 基于邻近度的方法

4. 基于相对密度的异常分数



D的相对密度大于A的相对密度，D更有可能是异常

基于相对密度的10-近邻异常分数($\text{density}(x, 10)$)



01

概述

02

异常检测问题的特性

03

统计方法

04

基于邻近度的方法

05

基于聚类的方法

5. 基于聚类的方法

1. 概述

- 基于聚类的异常检测方法使用簇来表示正常类。
- 这依赖于这样的假设：正常实例彼此接近，因此可以被分组成簇。
- 异常点则为不符合正常类的簇的实例，或者出现在与正常类的簇相距很远的小簇中的实例。
- 基于聚类的方法可以分为两种类型：
 - 将小簇视为异常。
 - 将与聚类似合不佳的点（通常通过其与聚类中心的距离来衡量）定义为异常。

5. 基于聚类的方法

2. 发现异常簇

- 这种方法假设数据中存在**聚集性异常**，即异常点以**规模较小的紧密簇**形式出现。
- 当异常**源自同一异常类别**时，便会出现聚集性异常现象。
- **异常簇的规模通常较小**，因为**异常**在本质上较为**罕见**。
- 由于异常并不符合正常的模式或行为，**异常簇通常与正常类别的簇相距甚远**。
- 检测异常簇的一种基本方法是对**整体数据进行聚类**，并将**规模过小或与其他簇距离过远**的簇标记为**异常**。

5. 基于聚类的方法

3. 发现异常实例

- 从聚类的视角来看，另一种描述异常的方式是：异常是**无法被任何正常簇合理解释**的实例。
- 一个异常检测的基本方法是：首先**对所有数据**（主要由正常实例组成）进行**聚类**，然后**评估**每个实例对其所属簇的**归属程度**。
 - 例如，如果使用K均值聚类，一个实例**到它所属簇的质心的距离**表示它属于该簇的程度。
- 因此，**与所属簇质心距离过远**的实例，即可被识别为**异常**。

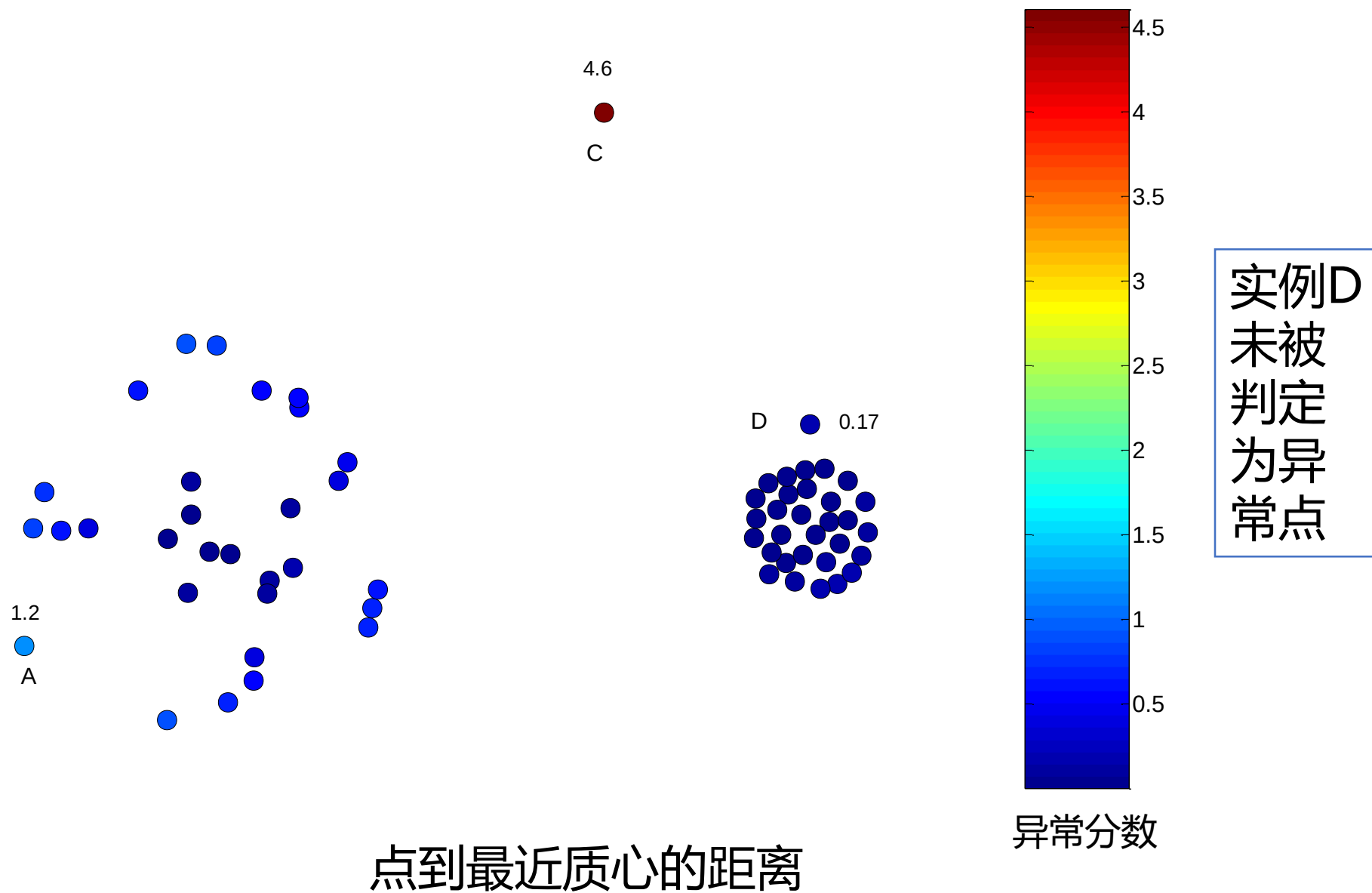
5. 基于聚类的方法

3. 发现异常实例 --- 评估一个对象属于一个簇的程度

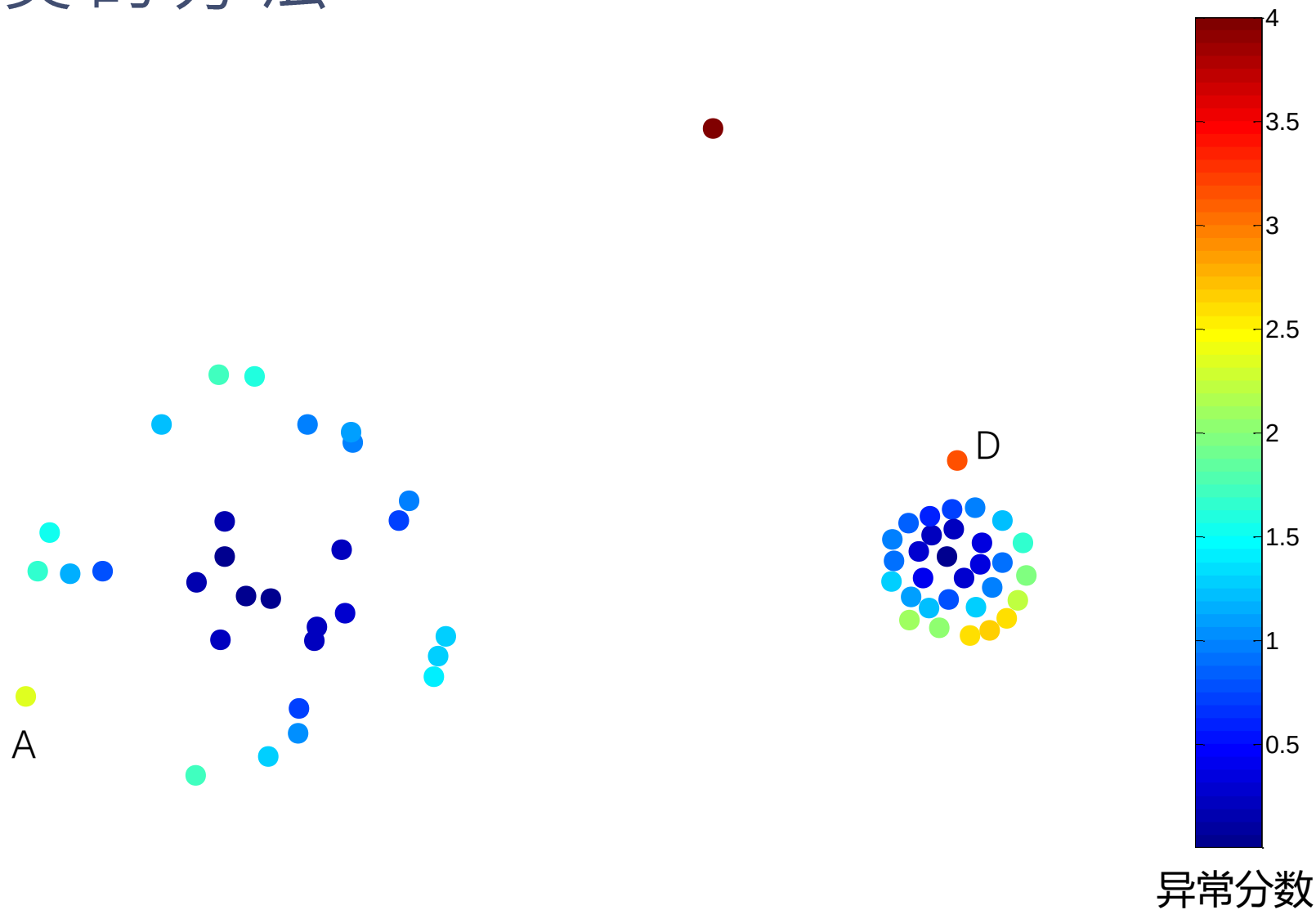
- 对于基于原型的簇，有几种方法来评估一个实例属于一个簇的程度。
- 一种方法是度量实例与其簇原型之间的距离，并将其视为该实例的异常分数。
- 如果这些簇的密度不同，那么我们可以构造一个异常分数，计算实例与簇原型之间的距离相对于簇内其他实例与该原型距离的比值。
- 如果簇能够通过高斯分布精确建模，另一种可行方案是使用马氏距离进行度量。

$$M(x, y) = \sqrt{(x - y)^T \Sigma^{-1} (x - y)}$$

5. 基于聚类的方法



5. 基于聚类的方法



相对距离
是指该点
到质心的
距离与聚
类中所有
点到质心
距离的中
位数之比

点到最近质心的相对距离